



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

**ANÁLISE DO PERFIL SOCIOECONÔMICO E DA DEMANDA POR
ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL: UM ESTUDO BASEADO NO CAMPUS I DA
UFPB**

TRABALHO APRESENTADO AO CURSO DE
CIÊNCIA DE DADOS PARA NEGÓCIOS, EM
CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DA DISCIPLINA
DE ANÁLISE DE DADOS, MINISTRADA PELO
PROFESSOR DR. ALÉSSIO TONY C. ALMEIDA.

**ANA BEATRIZ LUCIO SENA DA SILVA,
AYRA FABIA RIBEIRO DE SOUZA,
MARIA CLARA REIS QUIRINO DA FONSECA**

JOÃO PESSOA - PB

SUMÁRIO

Resumo	2
Abstract	3
1. Introdução e Problematização	4
2. Metodologia	4
2.1 Perguntas Analíticas	4
2.2 Fontes de dados	5
2.3 Desenho do produto	6
2.4 Plano de execução	7
Referências	9

Resumo

Este projeto apresenta um estudo analítico focado no mapeamento do perfil socioeconômico e na identificação da demanda por assistência estudantil entre os discentes da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com recorte específico para o Campus I. Alinhado às diretrizes do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), o trabalho adota uma abordagem puramente quantitativa e retrospectiva, utilizando exclusivamente dados secundários provenientes dos Microdados do Censo da Educação Superior (INEP). O pipeline de dados é integralmente desenvolvido em Python, compreendendo as etapas de extração, filtragem otimizada da base massiva, tratamento de dados, engenharia de atributos (criação de um Indicador de Demanda Reprimida por Assistência) e análise exploratória de dados (AED). Como produto final, propõe-se a estruturação de um dashboard interativo focado em indicadores de vulnerabilidade social institucional. O estudo viabiliza um diagnóstico rápido, reproduzível e de baixo custo temporal, fornecendo subsídios baseados em dados para a otimização de políticas de permanência universitária e mitigação da evasão no ensino superior.

Palavras-chave: Assistência Estudantil; Censo da Educação Superior; PNAES; Python; UFPB.

Abstract

This project presents an analytical study focused on mapping the socioeconomic profile and identifying the demand for student assistance among students at the Federal University of Paraíba (UFPB), with a specific scope for Campus I. Aligned with the guidelines of the National Student Assistance Program (PNAES), the work adopts a purely quantitative and retrospective approach, using exclusively secondary data from the Higher Education Census Microdata (INEP). The data pipeline is fully developed in Python, encompassing the stages of extraction, optimized filtering of the massive database, data cleaning, feature engineering (creation of an Unmet Demand Indicator for Student Assistance), and exploratory data analysis (EDA). As a final product, the structuring of an interactive dashboard focused on institutional social vulnerability indicators is proposed. The study enables a fast, reproducible, and time-efficient diagnosis, providing data-driven insights to optimize university retention policies and mitigate student dropout.

Keywords: *Student Assistance; Higher Education Census; PNAES; Python; UFPB.*

1. Introdução e Problematização

A expansão e democratização do acesso ao ensino superior público no Brasil nas últimas décadas trouxeram para o centro do debate acadêmico a urgência de políticas de permanência estudantil. Sob essa perspectiva, a evasão universitária contemporânea não pode ser compreendida de forma reducionista como um mero reflexo de insuficiências individuais, cognitivas ou motivacionais do estudante. Trata-se, fundamentalmente, de um fenômeno de exclusão institucionalizado, intensificado pela escassez de mecanismos estruturais de permanência material. De acordo com as diretrizes históricas do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE), a garantia do acesso democrático à universidade exige uma contrapartida proporcional de sustentabilidade socioeconômica.

Nesse cenário, o Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), regulamentado pelo Decreto nº 7.234/2010, emerge não como uma concessão assistencialista, mas como um pilar de equidade imperativo e principal sustentação para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, visando garantir a igualdade de oportunidades e combater a retenção e o abandono precocemente. A ausência ou a insuficiência de auxílios integrados, tais como habitação, alimentação, transporte e suporte à saúde mental, atua como um vetor de vulnerabilidade que constrange a trajetória do discente, transformando o direito à diplomação em um processo seletivo indireto para as classes historicamente marginalizadas.

No âmbito da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e em especial no ecossistema do Campus I (João Pessoa), o planejamento eficaz dessas políticas esbarra frequentemente na necessidade de diagnósticos rápidos, atualizados e de ampla escala. Conforme apontam Macedo e Lima Soares (2020) ao avaliarem a eficácia das políticas de permanência para cotistas na instituição, a intersecção de múltiplos marcadores sociais, tais como a origem escolar, o gênero, a raça e as assimetrias severas de rendimento, redefine continuamente o perfil das exigências estudantis. A análise desse panorama local desvela que as barreiras de permanência se manifestam de forma desigual entre os diferentes centros de ensino e turnos, sublinhando que a formulação de editais de assistência estudantil eficazes depende diretamente da superação de diagnósticos genéricos.

Embora pesquisas amostrais de campo forneçam dados qualitativos ricos sobre essa realidade local, sua execução demanda tempo e recursos escassos. Em contrapartida, a Ciência de Dados aplicada à gestão pública oferece caminhos céleres por meio do reaproveitamento e processamento de grandes bases de dados administrativos governamentais já consolidadas, convertendo registros em instrumentos preditivos de justiça social e eficiência administrativa. O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo INEP, rastreia variáveis cruciais no nível do estudante (como ingresso por reserva de vagas/cotas e recebimento de auxílios sociais de permanência). O cruzamento e a agregação dessas variáveis em nível macro institucional permite evidenciar gargalos orçamentários, mapear a procura reprimida e expor disparidades estruturais entre diferentes cursos e turnos. Diante desse contexto, estabelece-se o seguinte problema de pesquisa:

Problema de Pesquisa: Como os indicadores oficiais de vulnerabilidade social e cobertura assistencial disponíveis nos Microdados do Censo da Educação Superior refletem a distribuição da demanda potencial por assistência estudantil no Campus I da UFPB?

2. Metodologia

2.1 Perguntas Analíticas

As análises serão guiadas pelas seguintes perguntas:

1. Qual é o percentual de estudantes que ingressaram por reserva de vagas (cotas) no Campus I da UFPB que contam efetivamente com o suporte de programas de acompanhamento social?
2. Os cursos de graduação do turno noturno apresentam uma taxa de alunos desassistidos proporcionalmente superior àquela observada nos cursos diurnos?
3. Quais são os dez cursos do Campus I que apresentam o maior volume absoluto de estudantes que atendem aos critérios de vulnerabilidade, mas não recebem auxílios de permanência?
4. Como se caracteriza o perfil demográfico (cor/raça e gênero) dos estudantes beneficiados pela assistência estudantil da UFPB em comparação com a distribuição do corpo discente total da instituição?

2.2 Fontes de dados

As fontes selecionadas para alimentar o banco de dados e o *dashboard* interativo são de natureza governamental aberta. Cabe ressaltar a inerente defasagem temporal no uso de dados abertos: o presente projeto (desenvolvido no contexto de 2026) utilizará como "fotografia" retrospectiva a base de 2024, a mais recente disponibilizada e consolidada.

Fonte	Tipo de Dado	Formato
INEP - Censo da Educação Superior	Microdados sobre o perfil dos estudantes de graduação, infraestrutura dos campi e oferta de assistência estudantil (RU, alojamento, auxílios).	CSV

2.2.1 Ajustes Metodológicos e Tratamento de Viabilidade

Para viabilizar a execução do projeto em curto período de tempo e mitigar gargalos técnicos de *hardware*, foram estruturadas três diretrizes obrigatórias de tratamento:

- **Mitigação de Estouro de Memória (Chunking):** O arquivo bruto nacional excede os gigabytes de capacidade suportados por planilhas eletrônicas convencionais (como Excel). O script Python utilizará a leitura em lotes (*chunksize*). Apenas as linhas onde o código da IES corresponder ao da UFPB e o município corresponder a João Pessoa serão mantidas na memória RAM.
- **Seleção Estrita de Atributos (Features):** Isolamento e carga exclusiva das variáveis chaves agregadas por curso: NO_CURSO (Nome do curso), QT_MAT_DIURNO (Matrículas no turno diurno), QT_MAT_NOTURNO (Matrículas no turno noturno), QT_MAT_RESERVA_VAGA (Quantidade de matrículas de alunos que ingressaram por cotas) e QT_MAT_ACOMP_SOCIAL (Quantidade de matrículas de alunos que

recebem auxílio/assistência). Os códigos numéricos do dicionário do INEP serão traduzidos para rótulos textuais legíveis via mapeamento estruturado (.map()).

- **Engenharia de Atributos e Limitações da Proxy de Demanda (IDR por Curso):** O Censo não disponibiliza a renda familiar nominal (\$) no nível institucional. Para contornar essa restrição, cria-se o **Indicador de Demanda Reprimida do Curso (IDR_C)**, uma *proxy* heurística calculada a partir da razão entre o volume de assistidos e o volume de cotistas, estabelecendo a taxa de desatendimento local. Metodologicamente, reconhece-se o risco de Erros do Tipo I (falsos positivos: cursos classificados com alta demanda reprimida devido a cotistas com estabilidade de renda superveniente) e Erros do Tipo II (falsos negativos: cursos com alta concentração de alunos de ampla concorrência em vulnerabilidade severa que não são capturados pelas métricas de cotas).

2.2.2 Procedimentos de Análise Estatística

Para além da estatística descritiva e das frequências absolutas/relativas, adotar-se-á inferência estatística para testar disparidades estruturais entre as ofertas acadêmicas. Então, utilizar-se-á o Teste do Qui-Quadrado de Independência, com nível de significância de $\alpha = 0,5\%$, para investigar associações entre variáveis categóricas agregadas. O teste será estruturado a partir de uma tabela de contingência populacional que cruzará as variáveis de turno QT_MAT_DIURNO e QT_MAT_NOTURNO com as contagens consolidadas de vulnerabilidade em potencial QT_MAT_RESERVA_VAGA e de cobertura assistencial efetiva QT_MAT_APOIO_SOCIAL. O objetivo é avaliar se a distribuição proporcional dos auxílios concedidos pela instituição é estatisticamente independente do turno de oferta do curso, ou se há uma desvantagem cientificamente comprovada concentrada nos cursos do período noturno.

2.3 Desenho do produto

O produto entregue consistirá em uma solução de Business Intelligence dividida em duas frentes complementares:

1. Dashboard Interativo de Vulnerabilidade e Assistência:

- *Painel de Cobertura Institucional:* Indicadores macro (KPIs) exibindo a população total de estudantes da UFPB Campus I, o percentual geral de alunos cotistas e a taxa de cobertura atual da PRAPE.
- *Matriz de Demanda Reprimida (IDR):* Gráfico de dispersão (*Scatter Plot*) correlacionando o volume total de matrículas por cotas (QT_MAT_RESERVA_VAGA) versus o volume de auxílios concedidos (QT_MAT_APOIO_SOCIAL) por curso. Esta visualização permite isolar graficamente as unidades acadêmicas que apresentam os maiores déficits de cobertura, evidenciando os cursos onde o contingente de vulnerabilidade potencial supera significativamente a assistência efetiva oferecida.
- *Demografia da Vulnerabilidade:* Gráficos de barras dinâmicos estruturados a partir das variáveis volumétricas de raça, gênero e faixa etária (como QT_MAT_FALC_EST_PRETA, QT_MAT_FEM, entre outras), permitindo comparar a composição demográfica dos cursos que possuem os maiores índices de demanda reprimida contra a média do Campus I

2. **Relatório Estatístico Prescritivo:** Documento acadêmico/técnico contendo a formalização dos testes de hipóteses realizados (como o teste do Qui-Quadrado de Independência entre turnos e cobertura), tabelas de distribuição e recomendações explícitas de realocação de editais de auxílio para as coordenações identificadas como as mais críticas.

2.4 Plano de execução

Semana	Fase da Pipeline	Atividades Operacionais do Grupo
1	Ingestão & Carga (<i>Data Ingestion</i>)	• Download dos microdados brutos do Censo da Educação Superior. • Criação do script Python utilizando <code>chunksiz</code> para ler a base. • Filtração e isolamento imediato dos registros da UFPB e município de João Pessoa na memória RAM para garantir a viabilidade técnica.
2	Limpeza & Tratamento (<i>Data Wrangling</i>)	• Identificação e eliminação de registros nulos nas variáveis demográficas e de assistência. • Aplicação de dicionários oficiais do INEP para mapear e converter os códigos numéricos em rótulos textuais estruturados. • Exportação de um arquivo <code>.csv</code> otimizado, limpo e leve contendo apenas o escopo do Campus I.
3	Integração & Modelagem (<i>Data Integration</i>)	• Construção lógica e matemática do Indicador de Demanda Reprimida do Curso (IDR_C): Implementação de operações aritméticas vetorizadas em ambiente Python (Pandas) para calcular a razão de atendimento local. • Correlação volumétrica de atributos: Cruzamento direto entre os montantes de vulnerabilidade potencial (QT_MAT_RESERVA_VAGA) contra o volume de bolsas ativas (QT_MAT_APOIO_SOCIAL) mapeados por oferta acadêmica. • Agregação e Distribuição por Turno: Consolidação das contagens demográficas estruturadas por Curso e segmentadas pelos volumes de matrículas diurnas e

Semana	Fase da Pipeline	Atividades Operacionais do Grupo
		noturnas, gerando as taxas percentuais de cobertura assistencial do Campus I
4	Análise & Dashboard (Data Deployment)	• Execução da Análise Exploratória de Dados (AED) em Python com geração de gráficos de distribuição e execução de testes de hipóteses (Qui-Quadrado de Independência). • Ingestão da base de dados agregada no Power BI ou Metabase. • Construção de painéis visuais interativos contendo os KPIs de cobertura assistencial e o mapa de calor de demanda reprimida por Centro de Ensino.
5	Interpretação & Finalização	• Análise crítica dos achados visuais gerados pelo dashboard sob a ótica das diretrizes do PNAES. • Redação final das seções de Resultados Esperados, Conclusões e recomendações práticas para a PRAPE-UFPB. • Revisão normativa do relatório acadêmico para entrega e apresentação final.

Referências

- ALBUQUERQUE, Larissa Cavalcanti. **Assistência Estudantil como Política de Permanência na UFPB**. 2017. Dissertação (Mestrado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2017. Disponível em: <https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/tede/9919>. Acesso em: 31 maio 2026.
- BARDAGI, Marucia; HUTZ, Claudio Simon. Evasão universitária e serviços de apoio ao estudante: uma breve revisão da literatura brasileira. **Psicologia Revista**, [S. l.], v. 14, n. 2, p. 279–301, 2014. Disponível em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/psicorevista/article/view/18107>. Acesso em: 3 jun. 2026.
- BRASIL. **Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010**. Dispõe sobre o Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 147, nº 137, p. 5, 20 jul. 2010. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/decreto/d7234.htm. Acesso em: 3 jun. 2026.
- BRASIL. Ministério da Educação. **Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012**. Dispõe sobre o ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio e dá outras providências. Brasília: 2012. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm. Acesso em: 16 jun. 2026.
- BRITO, Cristiane Sousa; GUIMARÃES, André Rodrigues. A expansão da educação superior e a desigualdade regional brasileira: uma análise nos marcos dos planos nacionais de educação. **EccoS – Revista Científica**, [S. l.], n. 44, p. 43–66, set./dez. 2017. DOI: <https://doi.org/10.5585/eccos.n44.7898>. Disponível em: <https://periodicos.uninove.br/eccos/article/view/7898>. Acesso em: 3 jun. 2026.
- CASTELO BRANCO, Uyguaciara Veloso; SILVA RODRIGUES, Ana Cláudia; NÓBREGA, Mônica. Educação superior e os desafios da inclusão/exclusão e permanência para a promoção de aprendizagens. **Revista Instrumento**, v. 27 (2025): Edição Comemorativa dos 60 anos do Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF, [s. l.], 19 dez. 2025. DOI <https://doi.org/10.34019/1984-5499.2025.v27.49860>. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/revistainstrumento/article/view/49860>. Acesso em: 16 jun. 2026.
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA (INEP). **Censo da Educação Superior: Microdados**. Brasília, DF: INEP, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/aceso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-da-educacao-superior>. Acesso em: 31 maio 2026.
- MACEDO, Geórgia Dantas; LIMA SOARES, Swamy de Paula. Avaliação da eficácia do Programa Nacional de Assistência Estudantil para permanência de cotistas na Universidade Federal da Paraíba. **Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior**, [s. l.], 2020. DOI <https://doi.org/10.1590/S1414-4077/S1414-40772020000200011>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/aval/a/9C6KSdbH6qgbj4WdSp3LMJn/?lang=pt#>. Acesso em: 16 jun. 2026.
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA. **Edital PRAPE nº 08/2026**. Seleção Unificada para Auxílios Estudantis - PRAPE/COAPE/UFPB. João Pessoa: UFPB - Campus I, 2026. Disponível em: <https://www.prape.ufpb.br/edital/edital-prape-no-08-2026-selecao-unificada-para-auxilios-estudantis-2026-1-campus-i-joao-pessoa-e-santa-rita/>. Acesso em: 17 jun. 2026.